KIỂM THỬ PHẦN MỀM · CHẤT LƯỢNG GIAO DIỆN

Kiểm thử GUI, Khả dụng & Tương thích

Ba phần, một bộ slide — giao diện trông thế nào, người dùng có dùng được không, và có chạy khắp nơi không

Biên soạn lại từ slide GUI & Usability Testing của FIT + các checklist tham khảo (Waghmare, Gerrard, Guru99, WalkMe; Rubin & Chisnell)
Mọi ảnh chụp GUI/khả dụng lấy từ tài liệu gốc của môn học; khảo sát công cụ đã kiểm chứng 2024–2026

Nội dung bên trong

Một bộ slide kết hợp bao trùm ba nửa của kiểm thử giao diện.

Phần 1 · Kiểm thử GUI

Phần tử kiểm thử được · heuristic thiết kế (Nielsen, Norman, Shneiderman) · checklist theo từng control (ô nhập, dropdown, nút, checkbox, liên kết, lưới, ngày, kiểm hợp lệ) · màn hình thực · vì sao khó · phân loại lỗi & chiến lược · AI.

Phần 2 · Kiểm thử khả dụng

Sáu thành phần bắt buộc · các loại & môi trường kiểm thử · kế hoạch 9 phần · chọn tác vụ & người đánh giá · độ đo hiệu năng vs sở thích · bảng hỏi · phân tích · khảo sát công cụ đầy đủ có ảnh chụp.

Phần 3 · Tương thích

Ma trận trình duyệt × HĐH × thiết bị · emulator vs simulator vs thiết bị thực · phổ công cụ từ hồi quy hình ảnh offline → giả lập cục bộ → sinh ảnh trực tuyến → mô phỏng thiết bị thực trên đám mây · AI.

PHẦN 1

Kiểm thử GUI

Kiểm thử gì · checklist theo từng control · heuristic thiết kế · ví dụ thực tế · và AI. (Waghmare 2009, Gerrard/EuroSTAR, Guru99, WalkMe)

Kiểm thử GUI là gì?

Kiểm tra giao diện đồ họa hoạt động và hiển thị đúng như đặc tả.

Kiểm tra mọi thành phần hiển thị — **nút, biểu tượng, ô chọn, màu sắc, menu, cửa sổ, hộp thoại** — đối chiếu với đặc tả.

GUI được phân rã thành các phần tử kiểm thử được:

màu sắc · phông chữ · căn lề · chính tả · ô nhập · nút · liên kết · ký hiệu · hình ảnh · video · bảng.



Công cụ kiểm thử GUI — phân loại các phần tử

“Hãy nghĩ như người dùng, không phải người kiểm thử”

Nếu giao diện gây bối rối, người dùng sẽ không quay lại — nên GUI phải đúng trước tiên.



Nút bị lớp phủ che

Lỗi z-index che mất “Sign in” — người dùng âm thầm không đăng nhập được.

NaN trong ô giá

Trạng thái chưa xử lý hiển thị “NaN ₫” — mất niềm tin tức thì.

Gửi trùng khi nhấp đúp

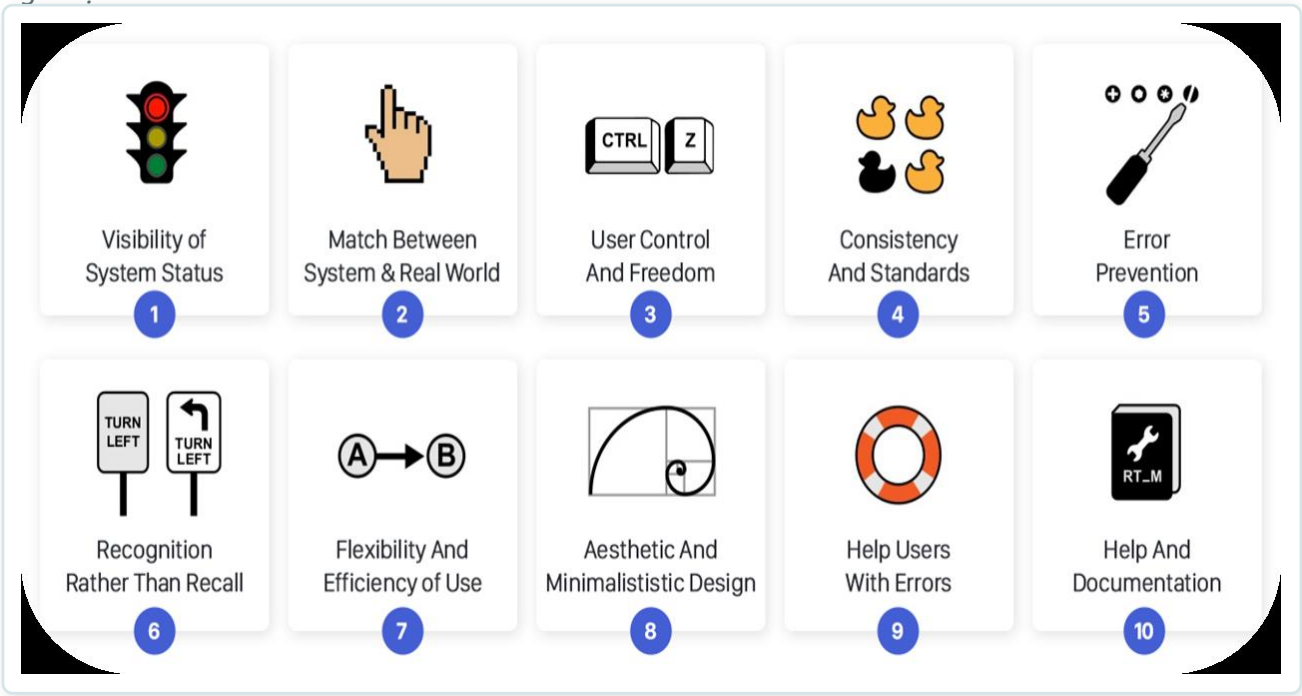
Thiếu debounce → đơn hàng bị nhân đôi ở backend.

Vỡ bố cục khi đổi kích thước

Các phần tử chồng lấn/bị cắt ở độ phân giải khác.

Checklist đến từ đâu 1 — 10 heuristic của Nielsen

Thước đo khả dụng được trích dẫn nhiều nhất.



10 heuristic khả dụng của Nielsen (sơ đồ môn học)

Checklist đến từ đâu 2 — 6 nguyên tắc của Norman

Mỗi nguyên tắc là câu hỏi người dùng thầm đặt cho giao diện.



6 nguyên tắc của Norman

Khả kiến

"Tôi có thấy nó không?"

Phản hồi

"Nó đang làm gì?"

Gợi ý sử dụng

"Tôi dùng nó thế nào?"

Ánh xạ / Ràng buộc / Nhất quán

"Đi đâu được? Sao không được? Đã gặp chưa?"

Checklist đến từ đâu 3 — 8 Quy tắc Vàng của Shneiderman



8 Quy tắc Vàng về thiết kế hộp thoại của Shneiderman

1. Hướng tới sự nhất quán
2. Cho người dùng thường xuyên dùng phím tắt
3. Cung cấp phản hồi giàu thông tin
4. Thiết kế hộp thoại có điểm kết thúc rõ
5. Xử lý lỗi đơn giản
6. Cho phép dễ dàng hoàn tác thao tác
7. Hỗ trợ người dùng làm chủ thao tác
8. Giảm tải trí nhớ ngắn hạn

Từ heuristic đến checklist đánh giá

Biến các nguyên tắc thành phiếu đánh giá GUI cụ thể, chấm điểm được.

Đầu vào cho một checklist GUI tốt:

- Yêu cầu & đặc tả thiết kế UI
- Nielsen 10 · Norman 6 · Shneiderman 8
- Hướng dẫn nền tảng & W3C WCAG
- Checklist theo từng control (phần sau)

Chấm từng mục Có / Không / N/A kèm ưu tiên & mức nghiêm trọng — Bắt buộc vs Tùy chọn.

1	GUI Review Checklist						
2							
3	Project Code						
4	Version of the work product						
5	Reviewer (s)						
6	Review date						
7	Work product' size						
8	Effort spent on review (man-hour)						
9							
10	**Question**	**Yes**	**No**	**N/A**	**Note**	**Priority**	**Severity**
11	Is graphical design of GUI reviewed or accepted by customer? If not					Mandatory	1
12	Has the waiver been stated?					Mandatory	1
13	Is one button set to be default?						4
14	Are the controls ordered according to normal behavior (Microsoft Style)?					Optional	4
15	Are all labels aligned uniformly?					Optional	4
16	Are text areas aligned uniformly?					Optional	4
17	Are there any spelling mistakes?					Mandatory	4
18	Are all non-enterable text areas of the same color (gray)?					Optional	4
19	Is the tab sequence correct?					Mandatory	4
20	Is cursor becomes hourglass when doing background processing?					Optional	3
21	Does cursor return to pointer after the task?					Optional	3
22	Do all fields match data length?					Optional	4
23	Do enterable fields accept entry only for the given lengths of String e.g. char (30)?					Optional	4
24	Are abbreviations used? If yes					Optional	4
25	Are they understandable for end users?					Optional	4
26	Are they consistently used across all screens?					Optional	4

Một checklist đánh giá GUI (ví dụ môn học)

TRÁI TIM CỦA KIỂM THỬ GUI

Kiểm thử mọi control

Mỗi widget có checklist riêng — ô nhập, dropdown, nút, ô chọn, liên kết, lưới, ngày tháng. (Waghmare, 2009)

Checklist — Ô nhập văn bản (Text Box)

Ô nhập dùng nhiều nhất; kiểm trạng thái, giới hạn và mọi loại đầu vào.

TRẠNG THÁI & NỘI DUNG

- Bật/tắt theo đặc tả; khi tắt = xám mờ, không con trỏ, không sửa được
- Điền sẵn đúng hoặc để trống; con trỏ nhấp nháy khi được focus
- Dấu sao đỏ ở trường bắt buộc
- Dừng ở độ rộng tối đa (kiểm bằng chữ W hoa); độ rộng theo đặc tả
- Từ chối chỉ toàn khoảng trắng; kiểm khoảng trắng + ký tự

LOẠI ĐẦU VÀO & HÀNH VI

- Kiểm số, ký tự đặc biệt (1 $ # + −), chữ-số + dấu
- Hiển thị mặt nạ định dạng (SSN XXX-XX-XXXX); từ chối nhập thiếu
- Nhãn đúng; căn lề nhất quán với các ô cùng nhóm
- Có thanh cuộn khi nội dung vượt quá ô
- Nhấp đúp chọn toàn bộ; con trỏ đổi hình khi rê trên ô sửa được

Checklist — Dropdown / Combo Box

CHỈ CHỌN

- Có mũi tên; giá trị mặc định hoặc trống; trường bắt buộc có nhận trống?
- Từ chối giá trị ngoài danh sách
- Danh sách không rỗng; có thanh cuộn cho danh sách dài
- Gõ chữ cái đầu sẽ chọn mục tương ứng
- Được sắp xếp (mặc định theo chữ cái); tên không bị cắt
- Mục đã chọn hiện ở đầu khi mở lại

COMBO SỬA ĐƯỢC

- Combo sửa được: nhập chữ-số/ký tự đặc biệt
- Xóa được lựa chọn; chuyển giữa nhập tay và danh sách
- Giá trị gõ trùng giá trị trong danh sách không bị coi là khác
- Dropdown thuần: không gõ được văn bản tự do
- Alt-Down / Ctrl-F4 mở danh sách
- Mục trống/none nằm ở đầu hoặc cuối một cách nhất quán

Checklist — Nút (Button)

Kiểm đường chuột, đường bàn phím và nhãn nút.

HÀNH VI & BÀN PHÍM

- Bật/tắt; Tab đến đúng thứ tự; hình đổi khi nhấp
- Nhấp đơn / đúp / nhiều lần đều xử lý đúng
- Di chuột làm nổi bật + hiện tooltip
- Một nút mặc định (viền đậm) kích hoạt bằng Enter; Cancel bằng Esc
- Nhãn có nghĩa, không viết tắt; có "…" nếu mở màn hình khác

NHÃN & QUY ƯỚC

- Alt + chữ gạch chân kích hoạt; Space kích hoạt nút đang focus
- Không trùng phím tắt trên cùng màn hình
- Thao tác không thể sửa → xác nhận Yes/No
- Mọi nút cùng cỡ/hình dạng, cùng phông
- Cancel đóng vai trò Close khi không thể hoàn tác

NHẤT QUÁN Search/Reset và Add/Delete phải cùng cỡ, phông và khoảng cách — màu sắc báo hiệu ý định (xanh = tiến hành, đỏ = phá hủy).

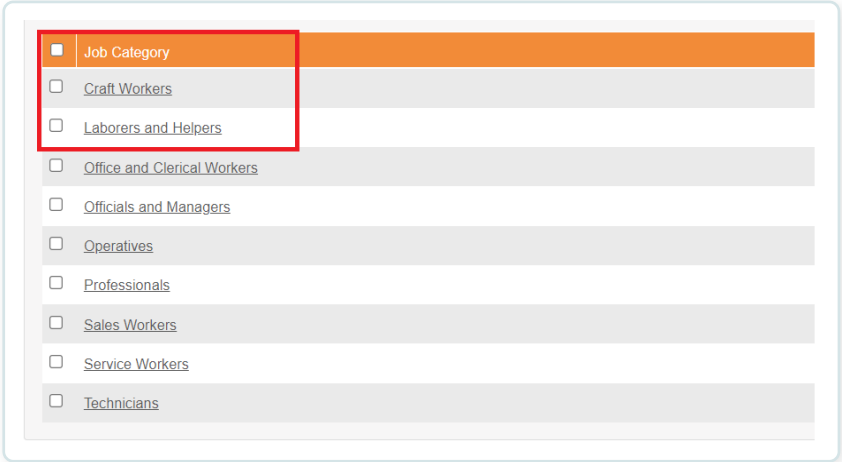
Checklist — Checkbox & nút Radio

CHECKBOX

- Bật/tắt; mặc định chọn/bỏ chọn đúng
- Nhãn phù hợp; Tab chọn theo thứ tự
- Chuột, Space, Enter, Alt+chữ đều đảo; nhấp nhãn cũng đảo
- Sự kiện đúng khi thay đổi; căn lề hợp lý

RADIO / TÙY CHỌN

- Mặc định đúng; mỗi nhóm CHỈ chọn được MỘT
- Phím mũi tên di chuyển lựa chọn trong nhóm
- Chuột, Space, Enter, Alt+chữ đổi lựa chọn
- Xử lý giá trị trống từ DB với tập cố định



Nhóm checkbox — nhãn, mặc định & căn lề (ví dụ môn học)

Checklist — Liên kết, Hình ảnh, Lưới, Danh sách, Ngày

Liên kết (Hyperlink)

Màu chuẩn; gạch chân trọn mọi ký tự; mở bằng nhấp / Enter / Ctrl+nhấp; Tab đến được; dẫn đúng trang.

Hình ảnh

Không mờ; đúng kích thước; xoay/phóng nếu có; không ảnh hỏng; căn lề đúng.

Điều khiển lưới (Grid)

Có tiêu đề cột + lưới; nhấp tiêu đề sắp tăng/giảm kèm tam giác; cuộn bằng phím/con lăn/nút; nhấp đúp kích hoạt sự kiện dòng.

Hộp danh sách (List box)

Chọn đơn bằng chuột/mũi tên; gõ chữ nhảy tới mục khớp; nhấp đúp = chọn + mở; có thanh cuộn khi cần.

Trường ngày (Date)

Năm nhuận; loại tháng 00/13, ngày 00/32, 30/02; chuyển thế kỷ; đúng định dạng nhập.

Nút duyệt (Browse)

Điền vào ô văn bản liên kết; đổi màu khi di chuột; Space/Enter/Alt kích hoạt; khi tắt không nhấp được.

Checklist — kiểm hợp lệ trường nhập liệu

Nơi phần lớn lỗi GUI thực sự nằm ở đó.

SỐ & CHỮ

- Số: nhỏ nhất / lớn nhất / trong khoảng / max / min / vượt trên & dưới khoảng
- Xử lý trống ở đầu & cuối; cả + và −; không chia cho 0
- Quyết định có cho số âm; bao gồm số 0
- Chữ: trống/không trống; ký tự & ký hiệu không hợp lệ; ký tự hợp lệ

QUY TẮC & THÔNG BÁO

- Mỗi quy tắc vi phạm → thông báo rõ; người dùng phải sửa trước khi tiếp tục
- Bắt buộc khi cột DB là NOT NULL; hiển thị dấu sao
- Giới hạn ký tự = kích thước cột DB; pop-up “giới hạn N ký tự” khi chạm mức
- Không báo lỗi với trường tùy chọn để trống; kiểm mọi trường với ký tự đặc biệt

QUY TẮC VÀNG Khi lỗi, đưa focus về trường sai và làm nổi bật nó — kể cả khi người dùng nhấp OK mà chưa rời trường.

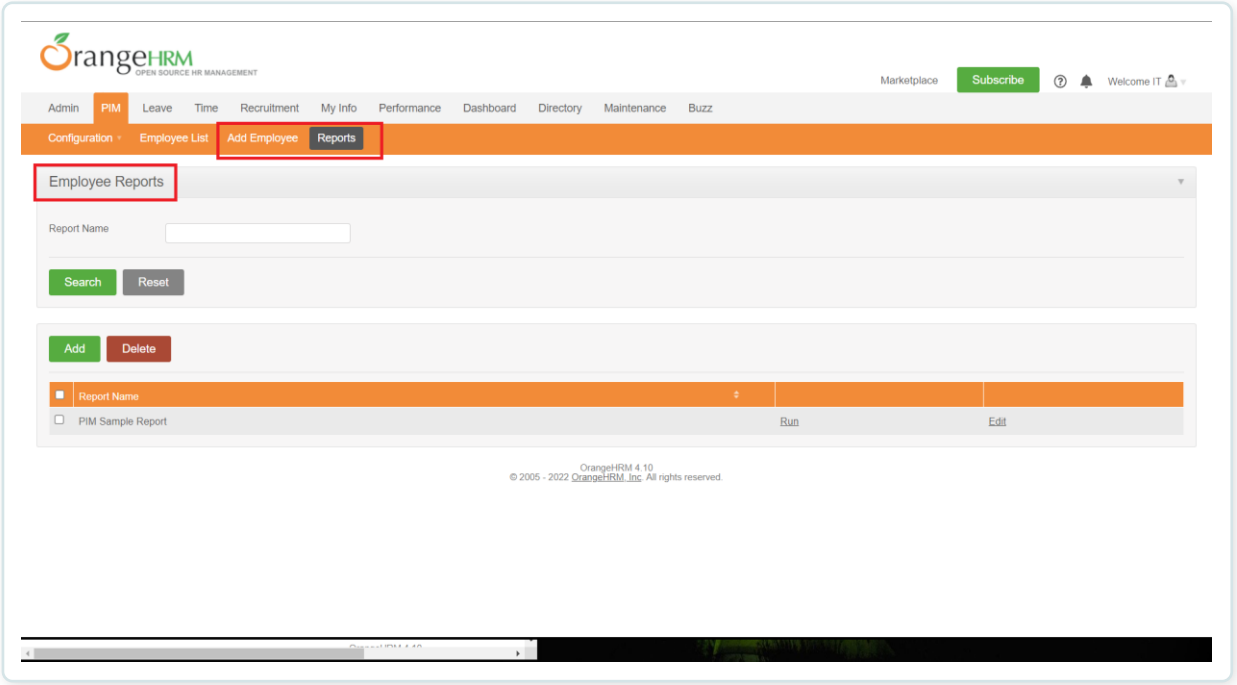
MÀN HÌNH THỰC TẾ

Ví dụ từ ứng dụng thực tế

Cùng checklist áp dụng lên giao diện thực tế — hãy phát hiện lỗi.

Ví dụ — nhất quán & bố cục (OrangeHRM)

Phông chữ, căn lề, nhóm nút và trạng thái control trên màn hình quản trị thực.



OrangeHRM — System Users (chú thích đánh dấu các mục checklist)

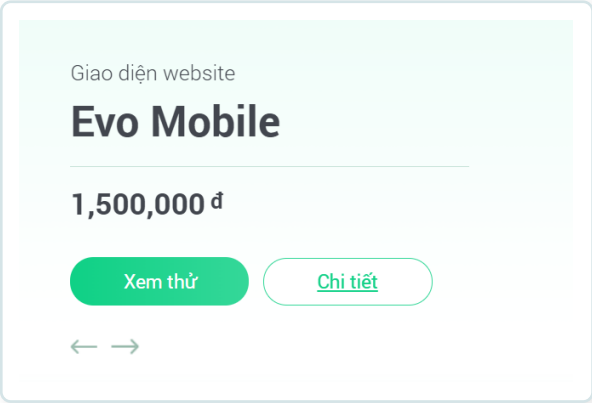
Kiểm ở đây

Phông & màu tiêu đề nhất quán; cột bảng căn thẳng; Search/Reset gom nhóm và cùng cỡ; dòng bị tắt làm xám; có phân trang.

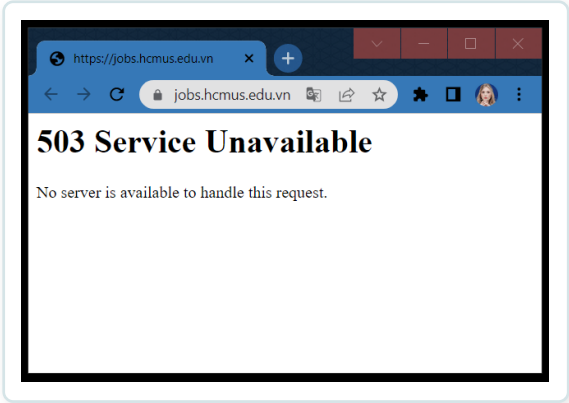
Rồi hỏi

Bố cục có ổn ở 1366×768 và 1920×1080? Có thao tác được bằng bàn phím?

Ví dụ — nút, liên kết & trang lỗi



Evo Mobile — "Xem thử" (chính) vs "Chi tiết" (phụ)



Lỗi 503 — thông báo có rõ & phục hồi được không?

CẦN KIỂM Nút chính và phụ khác biệt rõ · liên kết được tạo kiểu & hoạt động · trang lỗi dễ đọc, đúng thương hiệu và có lối quay lại — không phải dump thô của máy chủ.

Vì sao kiểm thử GUI khó

GUI là thế giới hướng sự kiện — miền đầu vào gần như vô hạn. (Gerrard)

Hướng sự kiện

Người dùng có thể nhấp bất kỳ điểm nào, theo thứ tự bất kỳ — không có luồng điều khiển duy nhất.

Sự kiện bất chợt

Sự kiện HĐH (pin, mạng, thông báo) chen vào bất cứ lúc nào.

Phụ thuộc ẩn

Sau một cú nhấp là nhiều quy tắc và trạng thái đối tượng/cửa sổ.

Miền đầu vào “vô hạn”

Riêng thứ tự nhập trường đã cho n! chuỗi; thêm nhấp, phím tắt, thiết bị.

Nhiều lối vào / ra

Menu, thanh công cụ, phím tắt, menu ngữ cảnh — tất cả phải hành xử như nhau.

Quản lý cửa sổ

Di chuyển, đổi cỡ, phóng to, thu nhỏ, đóng — mỗi thao tác có thể làm hỏng bố cục/trạng thái.

Phân loại lỗi GUI + chiến lược bốn giai đoạn

CÁC LOẠI LỖI GUI THƯỜNG GẶP

- Kiểm hợp lệ dữ liệu; mặc định trường sai
- Không ép buộc trường bắt buộc
- Truy vấn lấy sai trường / trả nhiều dòng
- Dữ liệu trên màn cũ; lệch đối tượng cửa sổ ↔ DB
- Sai chế độ modal của cửa sổ; lệnh hệ thống hỏng
- Trạng thái control/menu không khớp trạng thái dữ liệu

BỐN GIAI ĐOẠN KIỂM THỬ

- 1 · Mức thấp — kiểm thử checklist & điều hướng
- 2 · Ứng dụng — lớp tương đương, giá trị biên, bảng quyết định, chuyển trạng thái
- 3 · Tích hợp — desktop, client/server, đồng bộ
- 4 · Phi chức năng — chịu tải kéo dài, tương thích, nền tảng

Tự động hóa — tự động đúng thứ cần

Pareto: ~80% lợi ích đến từ ~20% test.

Nên tự động

Kiểm thử điều hướng & checklist · số lượng lớn ca EP/BVA/bảng quyết định · chạy chịu tải, tương thích, nền tảng.

Giữ thủ công

Kiểm thử đồng bộ và tương tác phức tạp; những gì rất nhạy với thay đổi UI.

Viết mã > ghi lại

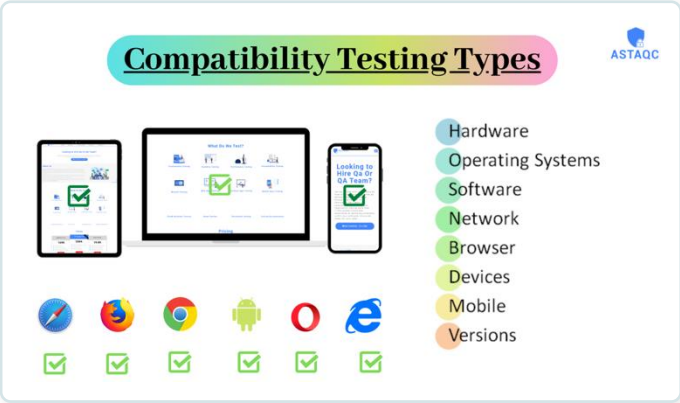
Script viết tay (Page Object Model) trụ được khi UI đổi; script ghi lại thì dễ vỡ.

Kết hợp là bình thường

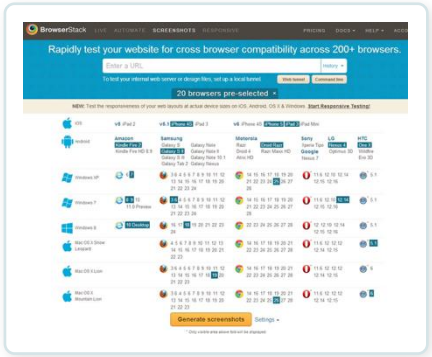
Trộn hồi quy tự động với kiểm thử thăm dò thủ công — riêng lẻ đều không đủ.

GUI trên nhiều trình duyệt & thiết bị

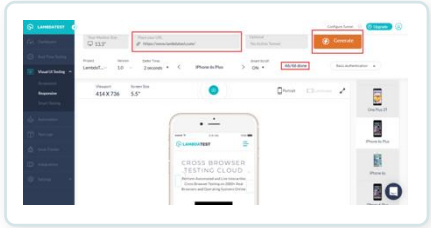
Cùng một GUI phải hiển thị đúng trên mọi trình duyệt × HĐH × thiết bị.



Các chiều của kiểm thử tương thích (sơ đồ môn học)



BrowserStack



LambdaTest

CÁCH LÀM Dựng ma trận từ dữ liệu phân tích thực; kiểm tổ hợp P1 mỗi lần phát hành. Trang trại thiết bị đám mây (BrowserStack, LambdaTest, CrossBrowserTesting) chạy một test trên hàng nghìn trình duyệt thực.

TIÊN TIẾN NHẤT

AI trong kiểm thử GUI

Visual AI, tác nhân trình duyệt và tự phục hồi — kiểm thử GUI đang thay đổi thế nào trong 2024–2026.

AI 1 — Visual AI & bộ định vị tự phục hồi

Visual AI (Applitools / Percy)

ML so sánh màn hình đã render, bỏ qua nhiễu chấp nhận được nhưng bắt được sai lệch bố cục thực — ít báo động giả hơn nhiều so với so pixel.

Bộ định vị tự phục hồi

Khi selector chính hỏng, công cụ định vị lại phần tử (theo luật ~40–70%, theo ý định LLM 75–90%+). Ghi log mọi lần phục hồi.

Test bằng ngôn ngữ tự nhiên

testRigor / mabl viết test bằng tiếng Anh thường — bền vì không có bộ định vị cứng.

Lưu ý

Tự phục hồi có thể che một lỗi hồi quy thật; giữ khẳng định tất định cho luồng quan trọng.

AI 2 — tác nhân trình duyệt & giao diện do AI sinh

Tác nhân trình duyệt (Playwright MCP)

Một LLM điều khiển trình duyệt thực qua cây khả truy cập (vai trò + tên, không phải pixel) — khám phá GUI từ ý định mức cao. Miễn phí & chính thức.

Kiểm thử giao diện do AI sinh

v0, Lovable, Bolt, Cursor thay đổi DOM và khác nhau giữa các lần chạy. Dùng bộ định vị theo vai trò/nhãn + baseline visual-AI; coi mã sinh ra là không đáng tin.

Kết quả bất định

Với màn hình do LLM sinh, khẳng định theo cấu trúc/schema, không theo văn bản chính xác; quét khả truy cập (axe-core) mỗi lần sinh lại.

Giữ con người trong vòng lặp

Tác nhân AI là bất định — tốt để khám phá, yếu khi làm cổng hồi quy. Hãy review các thành phần được sinh.

Công cụ & bộ công cụ miễn phí cho kiểm thử GUI

Nhu cầu	Công cụ	Miễn phí?
Tự động hóa GUI E2E	Playwright · Selenium · Cypress	Miễn phí (nguồn mở)
Hồi quy hình ảnh bằng AI	Applitools Eyes · Percy · BackstopJS	Gói miễn phí / OSS
Trang trại thiết bị đa trình duyệt	BrowserStack · LambdaTest · CrossBrowserTesting	Dùng thử miễn phí
Khả năng truy cập	axe DevTools · WAVE · Lighthouse	Miễn phí
Kiểm thử GUI bằng tác nhân	Playwright MCP + một client LLM	Miễn phí (nguồn mở)
Test ngôn ngữ tự nhiên	testRigor · mabl	Gói miễn phí (test OSS)
Checklist	Waghmare theo control · WCAG 2.2 · Front-End Checklist	Miễn phí

BÀI TẬP

Đến lượt bạn: thực hiện một buổi đánh giá GUI thực tế

Kiểm theo từng control

Lấy màn đăng nhập OrangeHRM / MentorUS & một biểu mẫu. Áp checklist ô nhập, nút, dropdown & kiểm hợp lệ — ghi mọi sai lệch kèm ưu tiên & mức nghiêm trọng.

Heuristic + khả truy cập

Rà theo heuristic (Nielsen 10) và chạy axe-core / Lighthouse. So sánh những gì checklist bắt được với công cụ bắt được.

AI vs thủ công

Điều khiển cùng màn hình bằng Playwright MCP + một LLM; thêm một checkpoint hình ảnh Applitools/Percy. AI tìm được gì mà checklist bỏ sót — và ngược lại?

Sản phẩm nộp: một phiếu đánh giá GUI đã điền + ghi chú một trang so sánh phát hiện thủ công, checklist và AI.

PHẦN 2

Kiểm thử khả dụng

Phương pháp, lập kế hoạch, tác vụ, độ đo & công cụ — dựa trên Rubin & Chisnell, Handbook of Usability Testing.

Kiểm thử khả dụng là gì?

Quy trình dùng người dùng đại diện để đánh giá sản phẩm theo các tiêu chí khả dụng.

Nó không bảo đảm thành công — nhưng một buổi kiểm thử tốt sẽ phơi bày các vấn đề then chốt trước khi người dùng gặp phải.

Đúng chức năng ≠ khả dụng

Mọi nút có thể chạy nhưng người dùng vẫn không hoàn thành tác vụ.

Người dùng thật, tác vụ thật

Quan sát người dùng đại diện làm mục tiêu thực — đừng hỏi đồng nghiệp.

Quan sát, đừng chỉ đo

Cái "vì sao" đằng sau thất bại quan trọng ngang tỷ lệ thành công.

Phát hiện → thay đổi

Chưa phải là kiểm thử nếu bằng chứng chưa làm thay đổi sản phẩm.

THAM KHẢO Jeffrey Rubin & Dana Chisnell — Handbook of Usability Testing (Wiley). Phương pháp dưới đây theo tài liệu kinh điển này.

Sáu thành phần bắt buộc

Rubin: chưa phải kiểm thử khả dụng nếu thiếu bất kỳ thành phần nào.

1 · Mục tiêu cụ thể

Phát biểu vấn đề & kế hoạch kiểm thử — cần trả lời câu hỏi gì?

2 · Người dùng đại diện

Mẫu thực của nhóm đối tượng, tuyển theo hồ sơ định sẵn.

3 · Môi trường thực

Phản ánh điều kiện sử dụng thực, không phải mặc định lý tưởng hóa.

4 · Quan sát

Xem người dùng làm việc và rà sản phẩm khi họ thao tác.

5 · Dữ liệu định lượng + định tính

Thu thập số đo và cảm nhận cùng lúc.

6 · Phân tích & khuyến nghị

Biến quan sát thành các bản sửa được ưu tiên.

Các cách tổ chức kiểm thử khả dụng

Chọn theo ba trục cho phù hợp ngân sách, giai đoạn và câu hỏi.

Có điều phối viên

Có người dẫn; truy vấn “vì sao?”; insight định tính giàu — chậm, tốn hơn.

Không điều phối

Tự làm từ xa; rẻ và dễ mở rộng — không hỏi thêm được.

Định tính

Nghĩ thành lời, phỏng vấn, quan sát — giải thích hành vi.

Định lượng

Độ đo tác vụ, benchmark, SUS — đo lường hành vi.

ĐỊA ĐIỂM Tại phòng lab · từ xa đồng bộ · từ xa bất đồng bộ · guerrilla / hành lang — mỗi cách đánh đổi kiểm soát lấy độ phủ.

Bốn loại xuyên suốt vòng đời

Các loại kiểm thử của Rubin — mỗi thời điểm cần một loại khác.

Thăm dò — sớm

Trên phác thảo & wireframe. Đánh giá ý tưởng cơ bản bằng tác vụ nông; phi chính thức, người tham gia tương tác nhiều.

Đánh giá — giữa

Sau khi ý tưởng cố định. Tác vụ rõ ràng; ít can thiệp; thu số đo định lượng.

Xác nhận — muộn

Gần phát hành, “bảo hiểm thảm họa”: cả sản phẩm gồm trợ giúp & tài liệu, đối chiếu benchmark định trước.

So sánh — bất kỳ lúc nào

So sánh các thiết kế thay thế bằng số đo khách quan; kết hợp ưu điểm của mỗi bên.

Môi trường kiểm thử

Từ một phòng đơn đến lab chuyên dụng — tách người quan sát khỏi người dùng.

Phòng đơn giản

Người quan sát ngồi gần hoặc tách khỏi người đánh giá — rẻ nhất.

Phòng quan sát điện tử

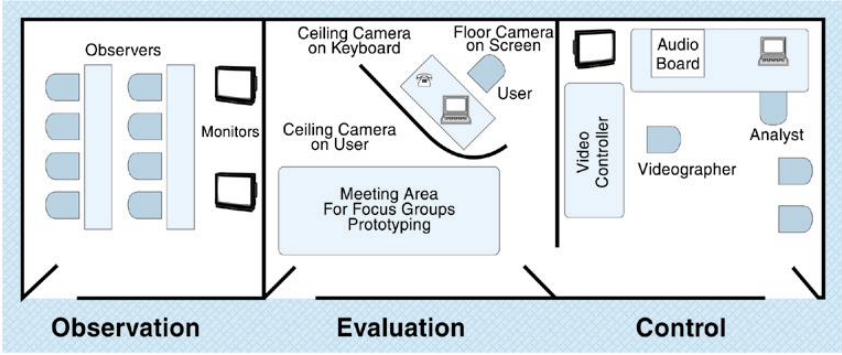
Kính một chiều / camera truyền sang một phòng quan sát riêng.

Lab khả dụng cổ điển

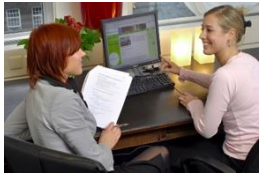
Phòng kiểm thử + quan sát + điều khiển riêng, có thiết bị ghi hình.

Lab di động

Bộ kit mang tới môi trường thực của người dùng.



Vùng Quan sát · Đánh giá · Điều khiển

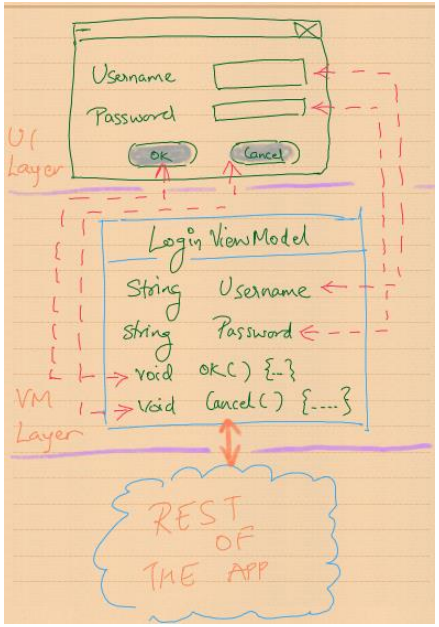


Một buổi kiểm thử khả dụng đang diễn ra

Kế hoạch kiểm thử 9 phần

Lập kế hoạch trước khi tuyển — kế hoạch là bản cam kết của nghiên cứu.

1. Mục đích
2. Phát biểu vấn đề (câu hỏi cụ thể)
3. Mục tiêu & tác vụ kiểm thử
4. Hồ sơ người dùng
5. Phương pháp & thiết kế kiểm thử
6. Môi trường / thiết bị
7. Vai trò người điều phối
8. Số đo đánh giá & dữ liệu cần thu
9. Nội dung báo cáo



Tác vụ đến từ mô hình người dùng, không phải từ mã

Chọn tác vụ

Tác vụ là điều người dùng muốn làm — góc nhìn người dùng, không phải hiện thực. Cụ thể & đo được.

Tác vụ tốt…

- là mục tiêu thực: “tạo và lưu tài liệu”, “tìm đúng tài liệu”
- không chỉ cách làm — bộc lộ lỗi một cách gián tiếp
- bao phủ các hành trình chính, thường xuyên
- có tiêu chí thành công & benchmark rõ ràng

NGƯỜI ĐÁNH GIÁ đại diện cho người dùng mục tiêu · thiết kế nhóm độc lập hoặc trong-đối-tượng (tránh lệch do lặp lại) · đủ số lượng · động viên/thưởng.

VÍ DỤ THÀNH PHẦN CỦA TÁC VỤ

Tác vụ	Nạp giấy vào máy photo
Trạng thái	Khay giấy trống
Thành công	Giấy được nạp đúng
Benchmark	Xong trong 1 phút

Ví dụ 2: tạo VM bằng wizard VMware · trạng thái = phần mềm vừa cài · thành công = VM chạy được · benchmark = 30 giây.

Đo gì — hiệu năng vs sở thích

Thu cả hai, rồi gắn mỗi chỉ số về một phát biểu vấn đề.

DỮ LIỆU HIỆU NĂNG (KHÁCH QUAN)

- Thời gian mỗi tác vụ
- % tác vụ hoàn thành (có / không trợ giúp)
- Thời gian truy cập thông tin
- Số lần chọn sai
- Số lỗi
- Số lần truy cập trợ giúp
- Thời gian đáp ứng hệ thống

DỮ LIỆU SỞ THÍCH (CHỦ QUAN)

- Xếp hạng & ý kiến qua bảng hỏi
- Thang Likert
- Thang phân biệt ngữ nghĩa
- Câu điền tự do (mở)
- Câu chọn hộp (check-box)
- Câu hỏi phân nhánh
- Bình luận tự do

Định dạng bảng hỏi 1 — thang đánh giá

THANG LIKERT

“Tôi thấy GUI dễ dùng.”

Rất không đồng ý (−2) Không đồng ý (−1) Trung lập (0) Đồng ý (+1) Rất đồng ý (+2)

PHÂN BIỆT NGỮ NGHĨA

“Menu File → Open thì…”

Đơn giản 3 2 1 0 1 2 3 Phức tạp

CHẤM ĐIỂM Neo thang đối xứng để có thể tính trung bình; giữ câu chữ trung tính để không dẫn dắt người tham gia.

Định dạng bảng hỏi 2 — mở, chọn hộp, phân nhánh

Điền tự do (mở)

“Liệt kê 0–4 điểm bạn thấy đặc biệt dễ dùng.” Bắt tín hiệu định tính không gợi ý.

Chọn hộp

“Bạn dùng kiểm chính tả bao lâu một lần?” ☐ Không bao giờ ☐ Đôi khi ☐ Thường ☐ Luôn luôn — dữ liệu phân loại nhanh.

Phân nhánh

“Bạn có dùng Tìm kiếm nâng cao?” → nếu có: “Chế độ Boolean hay Relevance?” Dẫn người dùng tới câu hỏi phù hợp.

MẸO THIẾT KẾ Luôn thu dữ liệu sở thích trong ngữ cảnh tác vụ cụ thể người dùng vừa thực hiện — không hỏi trừu tượng.

Tổng hợp kết quả

HIỆU NĂNG

- Thời gian hoàn thành: trung bình, trung vị, khoảng, độ lệch chuẩn
- Thống kê thời gian đáp ứng hệ thống
- Độ chính xác tác vụ: % hoàn thành trong thời gian / bất kể thời gian / có trợ giúp
- Tỷ lệ lỗi trung bình mỗi tác vụ

SỞ THÍCH

- Số lượng & % theo mỗi lựa chọn
- Điểm Likert trung bình
- Phân loại câu trả lời tự do (tích cực / tiêu cực)
- Gom các bình luận tương tự thành chủ đề

Phân tích — từ dữ liệu đến khuyến nghị

Tập trung vào thất bại

Bắt đầu từ tác vụ thất bại; xác định từng lỗi người dùng và nguồn gốc.

Ưu tiên

Mức tới hạn = nghiêm trọng × xác suất. Sửa vấn đề tới hạn cao trước.

So sánh nhóm

Phân tích khác biệt giữa các nhóm người dùng / điều kiện.

Khuyến nghị

Kết thúc mỗi nghiên cứu bằng khuyến nghị cụ thể, có ưu tiên.

VÍ DỤ GẮN KẾT — "HƯỚNG DẪN CÓ HIỆU QUẢ KHÔNG?"

Tác vụ: Nhóm A nhập ảnh không có hướng dẫn; nhóm B có (thiết kế A/B). **Hiệu năng:** so sánh tỷ lệ lỗi của hai nhóm. **Sở thích:** điểm Likert + bình luận tự do về hướng dẫn.

Nên khảo sát gì về sở thích

Luôn hỏi những điều này trong ngữ cảnh một tác vụ cụ thể.

Bố cục & thông tin

Bố cục có khớp tác vụ? Lượng thông tin có vừa đủ — không quá nhiều, không quá ít?

Chữ & màu sắc

Tiêu đề, trợ giúp và cảnh báo có tốt? Màu có tốt, dễ tiếp cận?

Nhóm & điều hướng

Thông tin liên quan có được gom? Người dùng có bị lạc? Có tổ chức theo tác vụ?

Biểu tượng & nhất quán

Biểu tượng có tự giải thích? Hành vi có nhất quán giữa các màn hình?

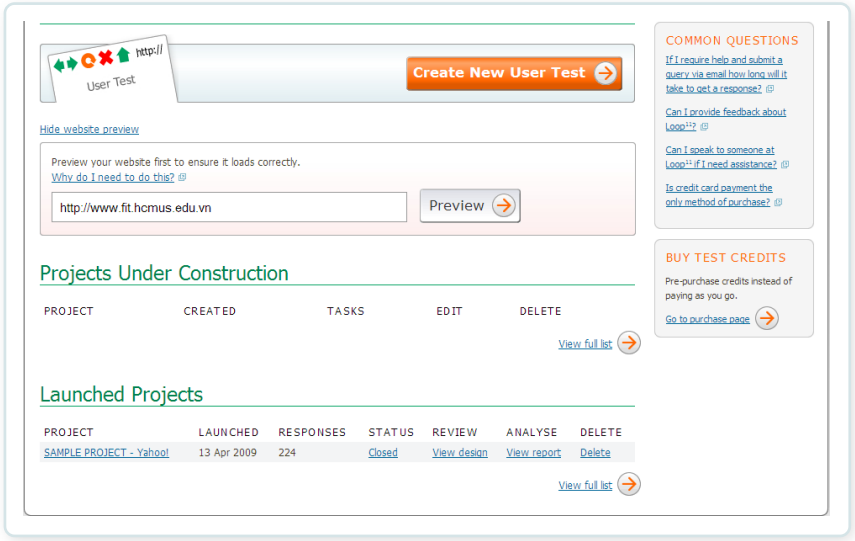
CÔNG CỤ TỪ MÔN HỌC

Công cụ kiểm thử khả dụng

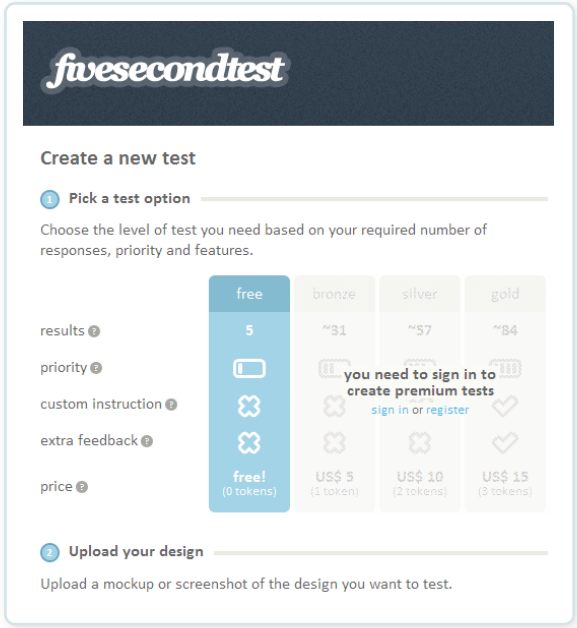
Khảo sát công cụ từ slide gốc — giữ nguyên ảnh chụp. Slide cuối liên hệ chúng với công cụ tương đương hiện nay.

Kiểm thử từ xa & không điều phối

Tuyển người tham gia và thu độ đo tác vụ mà không cần người dẫn.



Loop11 — kiểm thử từ xa không điều phối, số đo định lượng



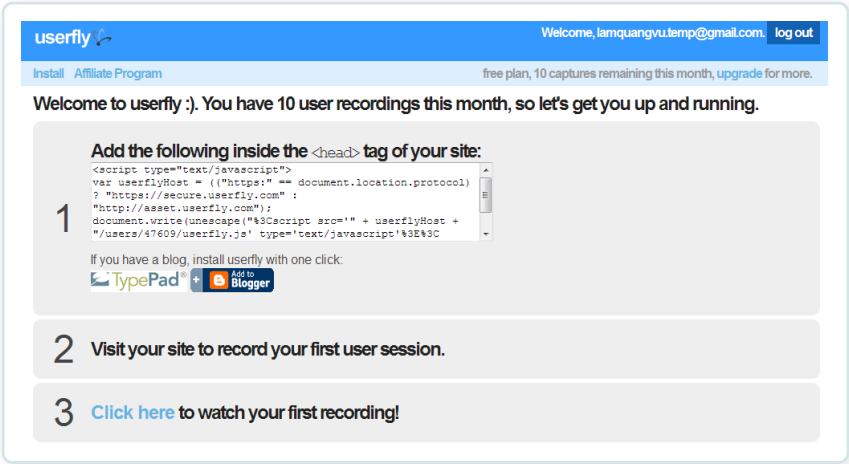
FiveSecondTest — kiểm thử ấn tượng đầu tiên

Phiên người dùng được ghi lại

Xem người dùng thật sử dụng sản phẩm và thuật lại suy nghĩ.



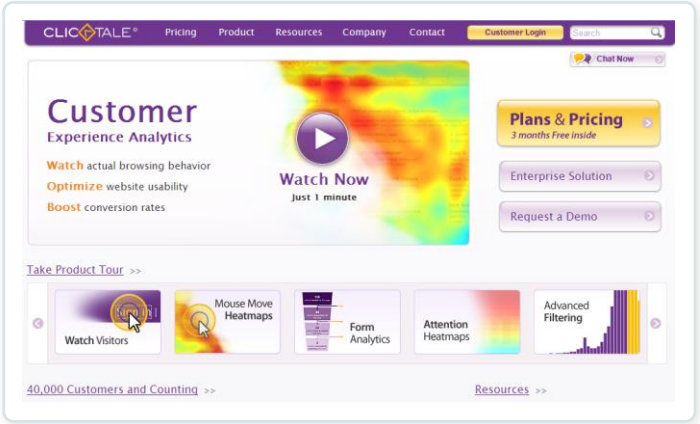
UserTesting.com — kiểm thử người dùng ghi lại theo yêu cầu



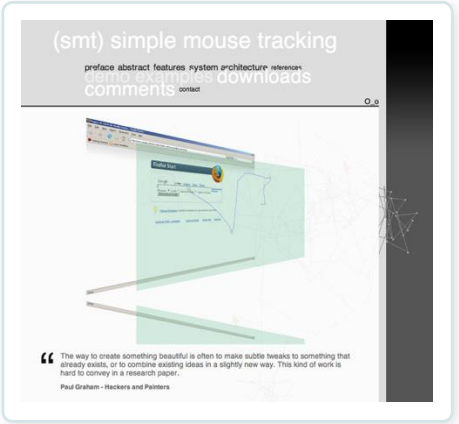
Userfly — ghi chuột & nhấp chỉ với một dòng mã

Phân tích hành vi & heatmap

Xem người dùng nhấp, cuộn, do dự và rời bỏ ở đâu — trên quy mô lớn.



ClickTale — ghi nhấp/cuộn & heatmap



Simple Mouse Tracking (nguồn mở)

CHỨNG TIẾT LỘ GÌ Heatmap cuộn & nhấp · phân tích biểu mẫu (trường nào gây bỏ dở) · phát lại phiên của từng lượt truy cập.

Ghi có điều phối & bảng so sánh



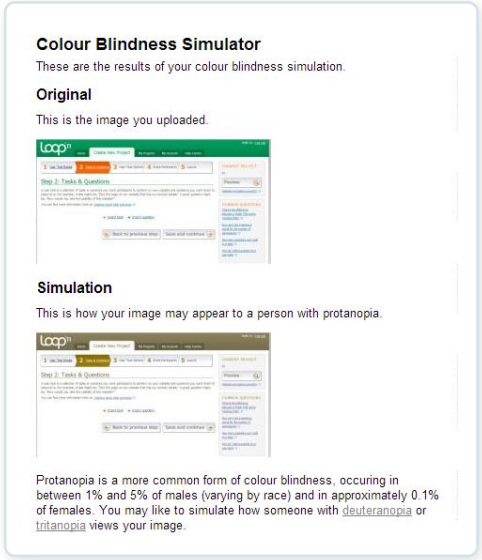
Silverback — ghi kiểm thử khả dụng guerrilla (màn hình + webcam)

Tools	Web hay mobile app?	Main features					Free plan
		Session recordings	Heatmaps	Surveys	Funnels	Others	
hotjar	web	✓	✓	✓		Real-time feedback	Free
crazyegg	web	✓	✓	✓		A/B testing	Free trial
Microsoft | Clarity	web	✓	✓			Insights, Google Analytics integration	Free
mouseflow	web	✓	✓		✓	User feedback	Free
fullstory	both	✓			✓	Conversions, Journey mapping	Free trial
smartlook	both	✓	✓		✓	Event tracking	Free trial

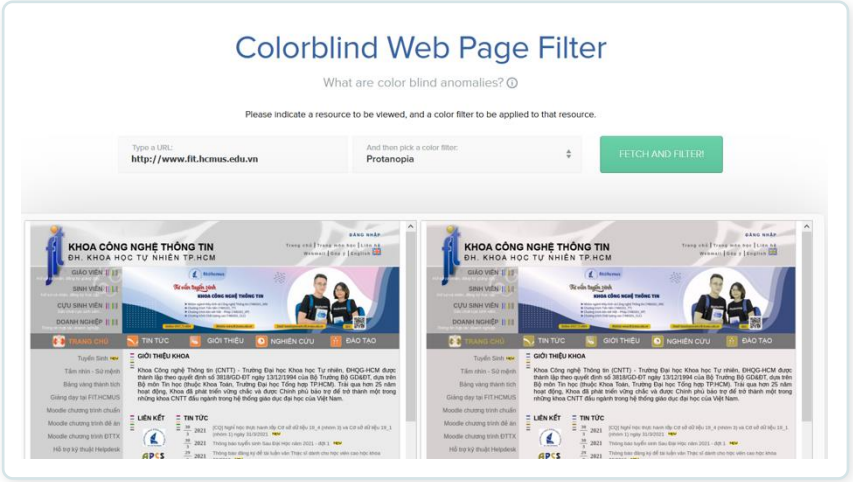
Bảng so sánh môn học: Hotjar · CrazyEgg · Clarity · Mouseflow · FullStory · Smartlook

Kiểm tra khả truy cập & mù màu

Một phần của khả dụng: liệu mọi người có tri giác được giao diện?



Trình mô phỏng mù màu (Etre)



Colorblind Web Page Filter (Toptal ColorFilter)

GHI NHỚ ≈8% nam giới có khiếm khuyết thị giác màu — đừng bao giờ chỉ dựa vào màu để truyền tải ý nghĩa.

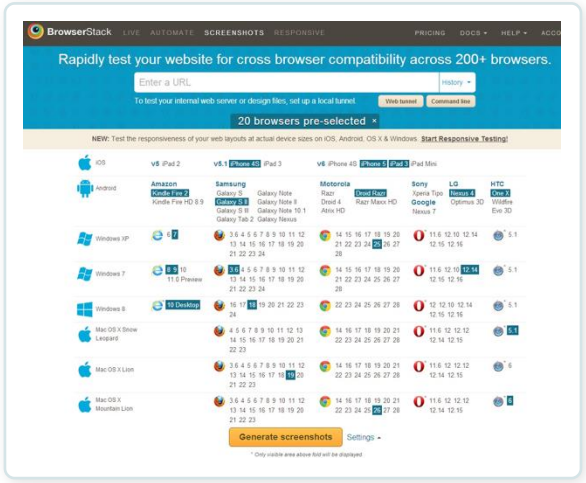
CÔNG CỤ WEB-QA LIÊN QUAN

Tương thích & kiểm tra liên kết

Thêm hai họ công cụ từ slide — GUI phải hiển thị khắp nơi, và mọi liên kết phải phân giải được.

Kiểm thử đa trình duyệt & thiết bị

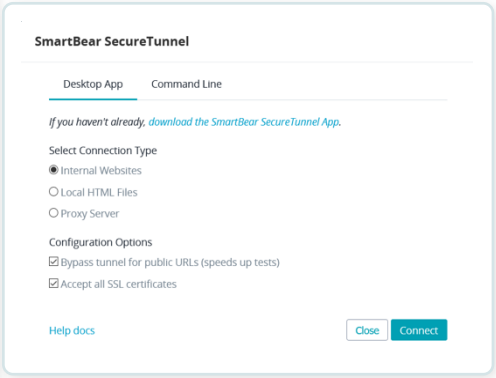
Chạy một test trên hàng nghìn tổ hợp trình duyệt × HĐH × thiết bị thực.



BrowserStack — 3000+ tổ hợp thực



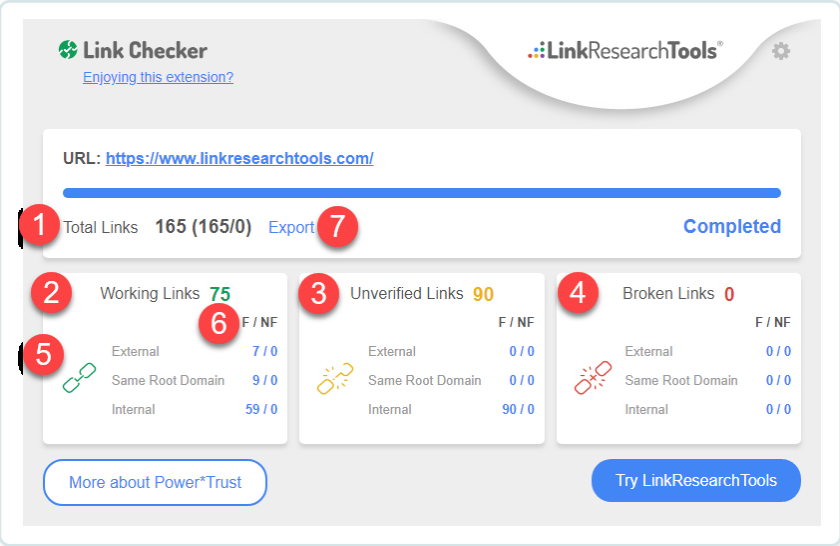
CrossBrowserTesting (SmartBear)



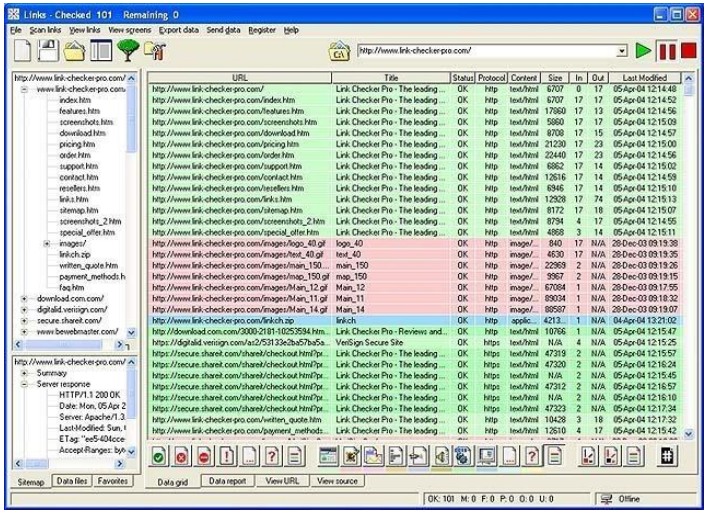
SecureTunnel — kiểm thử bản build nội bộ

Trình kiểm tra liên kết

Thu thập toàn site và phân loại mọi liên kết: hoạt động / chưa xác minh / hỏng.



LinkResearchTools — tổng: hoạt động / chưa xác minh / hỏng



Xenu's Link Sleuth — trình thu thập desktop

NGOÀI RA W3C Link Validator (validator.w3.org/checklink) · ahrefs · Dr. Link Check · Sitechecker · SE Ranking · cùng trình kiểm HTML & CSS.

Từ công cụ môn học đến công cụ hôm nay (2024–2026)

Nhiều công cụ trong slide đã cũ — đây là công cụ tương đương hiện nay cho mỗi việc.

Công việc	Trong slide	Dùng hôm nay
Từ xa không điều phối	Loop11 · FiveSecondTest	Maze · Lyssna · Useberry (+ Loop11 vẫn còn)
Phiên được ghi lại	UserTesting · Userfly	UserTesting · Lookback (Userfly ngừng)
Heatmap / phát lại	ClickTale	Microsoft Clarity (miễn phí) · Hotjar · FullStory
Bộ so sánh	Hotjar/CrazyEgg/Mouseflow…	+ Clarity (miễn phí) · Contentsquare
Khả truy cập	Etre · Toptal ColorFilter	axe DevTools · WAVE · Lighthouse
AI khả dụng (mới)	—	Attention Insight · Maze AI · Synthetic Users

BÀI TẬP

Đến lượt bạn: thực hiện một nghiên cứu khả dụng nhỏ

Kế hoạch & tác vụ

Viết kế hoạch 9 phần rút gọn cho MentorUS. Định nghĩa 3 tác vụ thực, mỗi tác vụ có tiêu chí thành công và benchmark thời gian.

Chạy & đo

Làm nghĩ-thành-lời với 3 người dùng. Thu hiệu năng (thời gian, lỗi, % hoàn thành) và sở thích (Likert ngắn + SEQ).

Phân tích & dùng công cụ

Xếp hạng vấn đề theo nghiêm trọng × xác suất. Thêm công cụ miễn phí (heatmap Clarity hoặc axe-core) — nó lộ ra điều gì người dùng không nói?

Sản phẩm nộp: báo cáo 1 trang — phát hiện chính, khuyến nghị có ưu tiên, và một ảnh chụp làm bằng chứng.

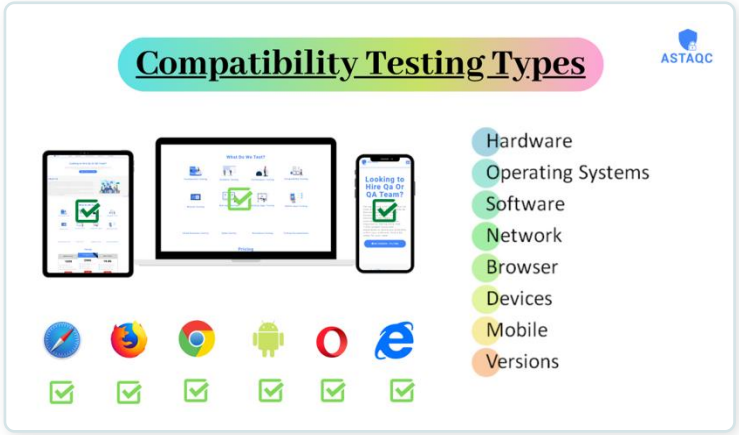
PHẦN 3

Tương thích Trình duyệt & Thiết bị

Một ứng dụng, hàng nghìn tổ hợp trình duyệt × HĐH × thiết bị — một phổ công cụ từ ảnh chụp offline đến mô phỏng thiết bị thực trực tuyến.

Vì sao kiểm thử tương thích — và ma trận

Cùng một mã hiển thị khác nhau theo engine, HĐH, thiết bị, viewport, phiên bản & mạng.



Các chiều tương thích (sơ đồ môn học)

TƯ DUY ứng dụng "chạy tốt trên máy tôi" nhưng hỏng trên trình duyệt người dùng — khác biệt bố cục, phông, sự kiện & API.

Ba engine kết xuất

Blink (Chrome/Edge/Opera) · WebKit (Safari & MỌI trình duyệt iOS) · Gecko (Firefox).

Safari di động lệch nhiều nhất

iOS bắt buộc WebKit — lỗi WebKit không tái hiện được trên Chrome desktop. Luôn kiểm nó.

Dựng ma trận từ dữ liệu phân tích

Kiểm ~10–15 tổ hợp phổ biến nhất của người dùng thực — không phải tất cả.

Interop & Baseline

Interop 2025 đạt ~97% vượt đa trình duyệt. Nếu tính năng là Baseline "Widely available", dùng được mà không cần fallback.

Emulator vs Simulator vs Thiết bị thực

Độ chính xác tăng trái → phải; chi phí và công sức cũng tăng theo.

Emulator

Mô phỏng HĐH VÀ phần cứng/CPU của thiết bị ở mức thấp (vd Android Emulator). Chính xác hơn, nặng hơn khi chạy.

Simulator

Chỉ mô phỏng môi trường phần mềm, dùng tài nguyên máy chủ (vd iOS Simulator — WebKit thật, nhưng không GPU/cảm biến/di động thật).

Thiết bị thực

Điện thoại vật lý = chuẩn vàng: GPU thật, cảm ứng, tai thỏ, mạng, giảm xung do nhiệt. Chi phí cao nhất, khó mở rộng nhất.

ĐÁNH ĐỔI Emulator/simulator thắng về tốc độ & quy mô CI; thiết bị thực thắng về độ trung thực. Trang trại thiết bị đám mây cho thiết bị thực mà không cần sở hữu.

Phổ công cụ kiểm thử tương thích

Bốn bậc — từ miễn phí & offline đến thiết bị thực & trực tuyến.

1

Hồi quy hình ảnh offline

Chụp & so ảnh cục bộ / trong CI

Playwright toHaveScreenshot · BackstopJS · Lost Pixel

2

Giả lập cục bộ

Kiểm responsive tương tác trên máy bạn

DevTools · Responsively · Playwright devices

3

Sinh ảnh trực tuyến

Một URL → ảnh chụp trên ma trận lớn

BrowserStack Screenshots · Percy · SmartUI

4

Thiết bị thực đám mây

Tương tác / tự động trên trình duyệt & điện thoại thực

BrowserStack Live · Sauce Labs · AWS Device Farm

QUY TẮC Miễn phí & nhanh ở bên trái cho mỗi commit; thiết bị thực & trả phí ở bên phải trước khi phát hành. Dùng cả bốn — mỗi bậc bắt loại lỗi khác nhau.

Bậc 1 — chụp ảnh offline & hồi quy hình ảnh

Chạy trên máy bạn / CI, không cần tài khoản đám mây. Tự động bắt hồi quy CSS.

KIỂM HÌNH OFFLINE — KHÔNG TỐN ĐÁM MÂY

```
// Playwright – khẳng định hình ảnh, 3 engine
await expect(page)
  .toHaveScreenshot('home.png',
     { maxDiffPixelRatio: 0.01 });
// chạy trên chromium + firefox + webkit
```

Cách hoạt động: chụp baseline → chụp hiện tại → so pixel/AI → báo lỗi khi lệch vượt ngưỡng.

BackstopJS

OSS trưởng thành cho hồi quy hình ảnh toàn trang; theo cấu hình, báo cáo so sánh HTML.

Lost Pixel / reg-suit

So sánh OSS hiện đại; reg-suit lưu baseline trên S3 để repo nhẹ.

Bắt được / hạn chế

Bắt dịch bố cục, hồi quy CSS & phông. Hạn chế: nhiễu pixel (khử răng cưa, ngày) → không ổn định; chỉ engine cục bộ.

VÍ DỤ Playwright đóng gói Chromium, Firefox & WebKit — một lần chạy toHaveScreenshot so cả ba engine trong CI, miễn phí.

Bậc 2 — giả lập cục bộ (tương tác, trên máy bạn)

Kiểm responsive nhanh ở các breakpoint thực — nhưng không phải lúc nào cũng là engine di động thật.

GIẢ LẬP THIẾT BỊ MỘT DÒNG

```
// bộ mô tả thiết bị Playwright
const ctx = await browser.newContext({
  ...devices['iPhone 14']   // viewport,
});                          // UA, DPR, touch
```

VÍ DỤ Responsively App hiển thị trang ở 4 breakpoint cạnh nhau — nhấp một lần, mọi khung phản ứng. Miễn phí & nguồn mở.

Tốt cho vòng lặp nội bộ; xác nhận phát hiện trên engine thật (bậc 4) trước khi tin.

Chrome DevTools / FF RDM

Thanh thiết bị, bóp băng thông mạng, cảm ứng — miễn phí, tích hợp sẵn.

Responsively App (OSS, miễn phí)

Nhiều viewport cùng lúc, đồng bộ — tốt cho 360/768/1024/1440.

Android Emulator / iOS Simulator

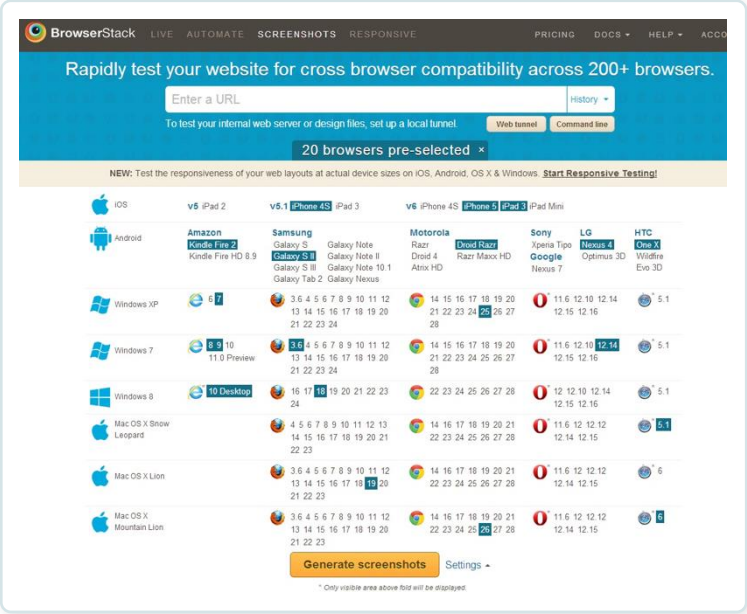
Đầy đủ HĐH Android / Safari WebKit thật (iOS, chỉ trên macOS).

Hạn chế

Chế độ “iPhone” của DevTools vẫn là Blink; emulator thiếu GPU & mạng thật.

Bậc 3 — sinh ảnh chụp trực tuyến

Trỏ vào một URL, chọn môi trường, nhận ảnh chụp về — phủ rộng nhanh, không tương tác.



BrowserStack — chọn trình duyệt, rồi Generate screenshots

BrowserStack Screenshots

Một URL → ảnh chụp trên một phần trong 3.500+ tổ hợp trình duyệt/HĐH thực trong vài phút.

Percy (của BrowserStack)

Kiểm thử hình ảnh trong CI qua nhiều bề rộng responsive & trình duyệt. Gói miễn phí: 5.000 ảnh/tháng.

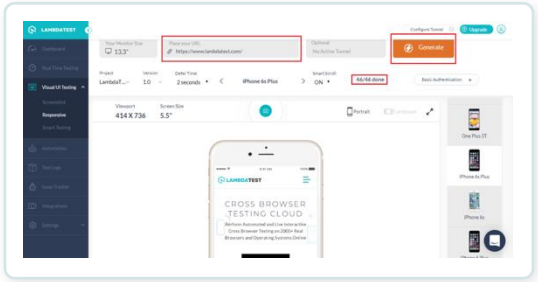
SmartUI (TestMu AI, cựu LambdaTest)

Chụp ảnh hàng loạt + engine so hình có Layout Comparison (2025).

VÍ DỤ Dán một URL → tick 20 trình duyệt → Generate → 20 ảnh để mắt kiểm bố cục khắp nơi.

Bậc 4 — thiết bị thực đám mây: tương tác & mô phỏng

Điều khiển Safari/Chrome thật hoặc điện thoại thật — thủ công hoặc qua tự động hóa.



Phiên tương tác trực tiếp (trình duyệt thực)

TƯƠNG TÁC / TỰ ĐỘNG — WEB

- BrowserStack Live + Automate
- TestMu AI (cựu LambdaTest) + KaneAI
- Sauce Labs · SmartBear BitBar
- Tunnel: BrowserStack Local, SecureTunnel

THIẾT BỊ THỰC — ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

- BrowserStack App Live / App Automate
- AWS Device Farm (thiết bị thực song song)
- Firebase Test Lab (gói miễn phí)
- Sauce Labs RDC · Kobiton · pCloudy

VÍ DỤ Mở Safari trên iPhone 15 thật và bấm qua quy trình thanh toán · chạy bộ Appium trên 20 thiết bị thực song song trên AWS Device Farm.

AI & trình độ tiên tiến (2024–2026)

AI tấn công hai điểm nghẽn: viết test × N cấu hình, và duyệt × N ảnh chụp.

Percy Visual Review Agent (2025)

AI chỉ khoanh các thay đổi có nghĩa kèm tóm tắt tiếng Anh dễ hiểu; lọc nhiễu khử răng cưa — duyệt nhanh tới 3×.

Applitools Eyes Visual AI

Khớp bố cục bỏ qua nội dung & cảnh báo cấu trúc; Dynamic match (2025) tự chặn ngày/email/số thẻ.

TestMu AI — KaneAI + SmartUI

Viết test bằng ngôn ngữ tự nhiên / tác nhân trên hàng nghìn cấu hình; SmartUI Layout Comparison.

Phát hiện test không ổn định

AI của BrowserStack đánh dấu test flaky từ lịch sử chạy — hướng nghiên cứu sôi động hiện nay.

BỘ CÔNG CỤ MIỄN PHÍ CHO SINH VIÊN Playwright (3 engine + toHaveScreenshot) · BackstopJS / Lost Pixel · Responsively App · gói miễn phí Percy · bản dùng thử đám mây.

Chọn đúng bậc

Mỗi cách bắt loại lỗi khác nhau — hãy xếp lớp chúng.

Cách tiếp cận	Công cụ ví dụ	Tương tác?	Engine thật?	Phù hợp nhất
Hồi quy hình ảnh offline	Playwright · BackstopJS	Không	Engine cục bộ	Hồi quy CSS (miễn phí)
Giả lập cục bộ	DevTools · Responsively	Có	Một phần	Kiểm responsive
Sinh ảnh trực tuyến	BrowserStack · Percy	Không	Có	Một URL, nhiều môi trường
Web trực tiếp đám mây	BrowserStack Live · Sauce	Có	Có	Tái hiện lỗi Safari
Di động thiết bị thực	AWS Device Farm · Firebase	Có+tự động	Chuẩn vàng	Độ trung thực app native